

표준API 설치가이드

- 2019. 11. -

1. 표준API	1
2. 웹보안API	6
3. 에러코드	9
[붙임 1] 표준API 샘플프로그램	10
[붙임 2] 신규표준API 교체방법	12

<목차>

1. 표준API	1
1.1. 표준API 개요	1
1.2. 표준API 적용대상	1
1.3. 용어설명	1
1.4. 표준API 종류	1
1.5. 표준API 디렉토리 구조	2
1.6. 표준API 기능	2
1.7. 표준API 설치	3
1.7.1. 표준API 설치 파일 시스템에 올리기	3
1.7.2. 표준API 설치 위치에 옮기기	3
1.7.3. 표준API 라이브러리 환경설정	3
1.7.4. 표준API 구동 테스트	5
2. 웹보안API	6
2.1. 웹보안API 디렉토리 구조	6
2.2. 웹보안API 설치	6
2.2.1. 라이브러리 등록	6
2.2.2. WAS 환경설정	6
2.2.3. 웹보안API 환경설정 파일	7
2.3. 웹보안API Demo 구동 테스트	8
3. 에러코드	9
[붙임 1] 표준API Sample 프로그램	10
[붙임 2] 신규 표준API 교체 방법 [버전 13.0.0 => 14.0.0/15.x]	12



행정전자서명인증운영지원단

행정안전부

1 표준API

1.1. 표준API 개요

인터넷상에서 공무원 및 행정기관 신원확인, 전자문서 위변조 방지 등을 보장하고 전자문서의 안정적 유통을 위하여 개발된 API입니다.

1.2. 표준API 적용대상

각급 행정기관

1.3. 용어설명

- 암호알고리즘 : 정보통신망에서 소통되는 중요 전자문서의 비밀성 확보를 위해 원문 암호화 및 복호화에 사용되는 방법 및 절차.
- 전자서명 : 전자문서의 작성기관 및 변경여부를 확인 할 수 있도록 전자서명 알고리즘을 이용하여 개인키로 생성한 정보로서 당해 전자문서에 고유한 것.
- 개인키 : 전자서명을 생성하기 위하여 이용하는 소유자만 사용할 수 있는 전자적 정보.
- 공개키 : 개인키에 의해 생성된 전자서명을 검증하기 위하여 이용하는 전자적 정보.
- 인증서 : 공개키가 기관 또는 담당자가 소유하는 개인키에 합치된다는 사실 등에 대하여 행정인증기관이 확인·증명하는 전자적 정보

1.4. 표준API 종류

배포모듈명	배포 버전	개발언어	운영체제 / WAS		
표준API (gpkiaPIV1.5.1)	V1.5.1	C++/JAVA	Windows	98 2000 2003 XP Vista Windows7	32bits/ 64bits
			HP-UX	11.00 11i 11.11 11.23 ia64	32bits/ 64bits
			IBM	AIX 4.3	32bits
				AIX 5.1	32bits/ 64bits
				AIX 5.2 AIX 5.3	
			Sun OS	Solaris 5.8 Solaris 5.9 Solaris 5.10	32bits/ 64bits
				Solaris 5.10 (intel계열cpu)	32bits
			Linux	Kernel 2.4.x Kernel 2.6.x	32bits/ 64bits
				ia64	개발 중
			Unixware	7.1.2	32bits
웹보안API (gpkisecureweb.v1.0.1.5)	V1.5	ASP JSP	Windows IIS, Tomcat, JEUS 등		
			Weblogic 8.X 9.X, JEUS 4.X 5.X		
			Websphere, Tomcat 4.X 5.X 6.X 등		

1.5. 표준API 디렉토리 구조

구분(폴더)	파일명	설명
표준API (v1.5.1)	conf	gpkiaapi.conf 인증서 검증에 필요한 정보 포함 환경파일
		gpkiaapi.lic 표준API 라이선스
	info	gpkiaapi_info 표준API 버전을 확인할 수 있는 프로그램
	jar	libgpkiaapi_jni.jar 표준API jar 파일
	javadoc	표준API 설치적용가이드(html)
	jtest	/java 테스트 Sample 자바코드
		/class 테스트 Sample 실행파일
	lib / lib64	gpkiaapi.dll 윈도우용
		libgpkiaapi.so Sun, Linux, UnixWare
		libgpkiaapi.a IBM AIX
		libgpkiaapi.sl HP UX
	기타	Ldap 라이브러리등 표준API에서 참조하는 라이브러리 파일
		jtest 또는 ctest시 테스트 파일
	Sample	

1.6. 표준API 기능

기능	설명
인증서 정보 확인 모듈	X.509 인증서의 주요 필드 정보 확인
개인키 모듈	인증서 소유자의 중요한 정보인 개인키의 암호화/복호화
저장매체 모듈	인증서 개인키를 저장매체로부터 읽기, 저장, 삭제
유선용 전자서명, 암호메세지 생성/처리 모듈	유선환경에서 보안서비스를 제공하기 위해서 사용하는 보안 메시지 생성/처리
무선용 전자서명, 암호메세지 생성/처리 모듈	무선환경에서 보안서비스를 제공하기 위해서 사용하는 보안 메시지 생성/처리
시점확인 서비스 이용 모듈	시점확인 서버를 이용하여 특정 메시지에 대한 시점확인 토큰 발급 받음
인증서 내 정보를 이용한 본인확인 모듈	인증서 내에 포함되어 있는 정보를 이용하여 인증서 소유자에 대한 본인 확인
보안 알고리즘 모듈	다양한 보안서비스 제공을 가능하게 하기 위한 보안 알고리즘
BASE64 모듈	BASE64 인코딩 / 디코딩
디렉토리 접근 모듈	인증서와 인증서 폐지목록과 같은 디렉토리 서버에 게시 되어있는 데이터 획득
객체인증 모듈	상대방을 확인하기 위한 객체 인증 프로토콜

1.7. 표준API 설치

1.7.1. 표준API 설치 파일 시스템에 올리기

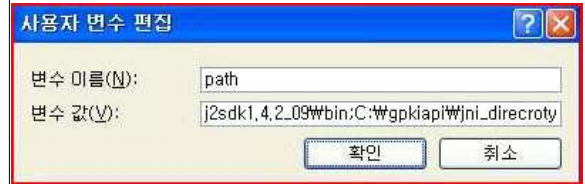
- 표준API 설치 파일을 보안 서비스를 제공할 시스템에 복사합니다. FTP 로 설치과 일을 올릴 때는 반드시 "binary" 모드로 올려야 합니다.

1.7.2. 표준API 설치 위치에 옮기기

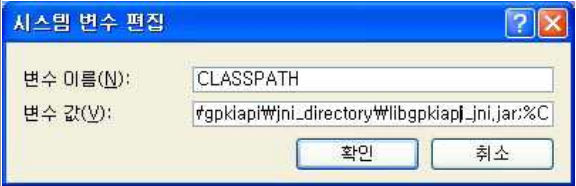
- 표준API 가 구동될 위치를 정하고 표준API 모듈 (ex. libgpkiaapi.so, libgpkiaapi_jni.jar) 과 환경파일 (gpkiaapi.conf)을 해당 위치로 옮깁니다. (만약, 표준API에 포함되어 있는 LDAP 라이브러리가 해당 시스템에 설치되어 있지 않다면 LDAP 라이브러리도 함께 설치합니다.)

1.7.3. 표준API 라이브러리 환경설정

- 라이브러리 경로 설정

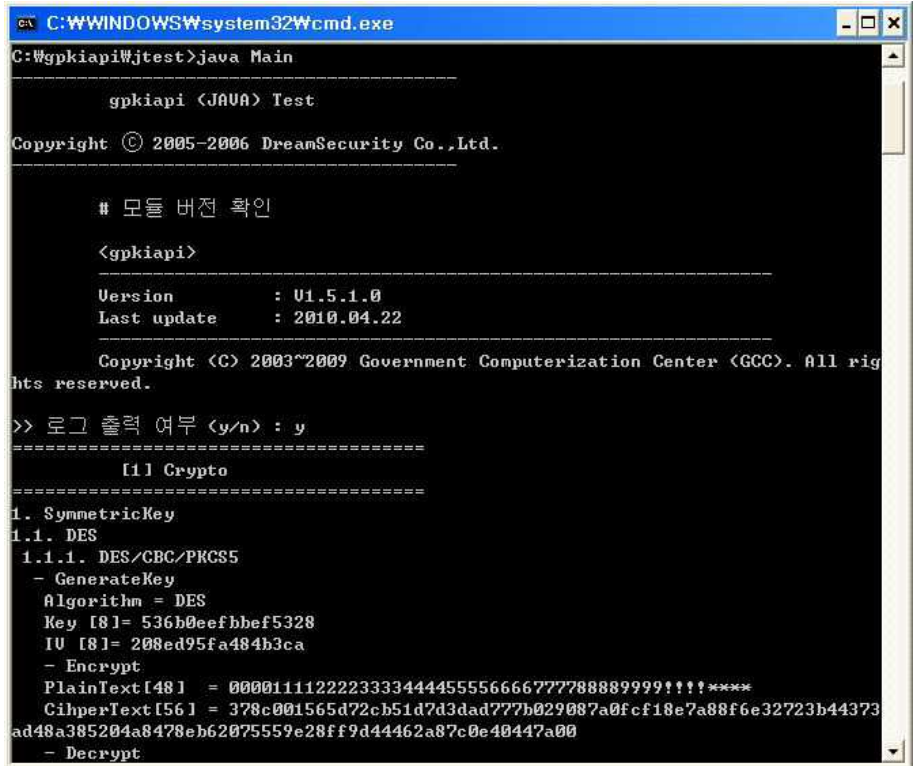
Windows 인 경우	C/C++ 용 표준API 와 LDAP 라이브러리가 위치해 있는 경로를 환경변수에 등록합니다. "내 컴퓨터=>속성=>고급=>환경변수"에서 기존 "path" 변수에 "라이브러리가 설치된 디렉토리"를 설정합니다. 	
Solaris, Unix, Unixware	C 또는 TC shell	setenv LD_LIBRARY_PATH="라이브러리가 설치된 디렉토리"
	Corn shell	export LD_LIBRARY_PATH="라이브러리가 설치된 디렉토리"
	Born shell	LD_LIBRARY_PATH="라이브러리가 설치된 디렉토리" export LIBPATH
IBM AIX	C 또는 TC shell	setenv LIBPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리"
	Corn shell	export LIBPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리"
	Born shell	LIBPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리" export LIBPATH
HP UX	C 또는 TC shell	setenv SHLIB_PATH="라이브러리가 설치된 디렉토리"
	Corn shell	export SHLIB_PATH="라이브러리가 설치된 디렉토리"
	Born shell	SHLIB_PATH="라이브러리가 설치된 디렉토리" exprot SHLIB_PATH

- classpath 설정(자바 사용할 경우)

Windows 인 경우	java용 표준API의 libgpkapi_jni.jar가 위치해 있는 경로를 환경변수에 등록합니다. "내 컴퓨터=>속성=>고급=>환경변수"에서 기존 "CLASSPATH" 변수에 "라이브러리가 설치된 디렉토리(절대경로)/libgpkapi_jni.jar;"를 설정합니다. 	
Solaris, Unix, Unixware	C 또는 TC shell	setenv CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;"
	Corn shell	export CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;"
	Born shell	CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;" export CLASSPATH
IBM AIX	C 또는 TC shell	setenv CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;"
	Corn shell	export CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;"
	Born shell	CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;" export CLASSPATH
HP UX	C 또는 TC shell	setenv CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;"
	Corn shell	export CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;"
	Born shell	CLASSPATH="라이브러리가 설치된 디렉토리/libgpkapi_jni.jar;" export CLASSPATH

1.7.4. 표준API 구동 테스트

- command 창 실행 => sample 프로그램 이동 (java) => java Main 실행



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\gpkapi\Wjtest>java Main

gpkapi (JAVA) Test

Copyright © 2005-2006 DreamSecurity Co.,Ltd.

# 모듈 버전 확인

<gpkapi>
-----
Version       : U1.5.1.0
Last update   : 2010.04.22
-----
Copyright (C) 2003~2009 Government Computerization Center (GCC). All rights reserved.

>> 로그 출력 여부 (y/n) : y
=====
[1] Crypto
=====
1. SymmetricKey
1.1. DES
1.1.1. DES/CBC/PKCS5
- GenerateKey
  Algorithm = DES
  Key [8] = 536b0eefbbef5328
  IV [8] = 208ed95fa484b3ca
- Encrypt
  PlainText[48] = 0000111122223333444455556666777788889999!!!!****
  CipherText[56] = 378c001565d72cb51d7d3dad777b029087a0fcf18e7a88f6e32723b44373ad48a385204a8478eb62075559e28ff9d44462a87c0e40447a00
- Decrypt
  
```

[sample 프로그램 실행]

2 웹보안API

2.1. 웹보안API 디렉토리 구조

구분(폴더)	설명
gpkisecureweb (v.1.0.1.5)	certs
	conf
	demo
	doc
	gpkisecureweb
	lib
	log

2.2. 웹보안API 설치

2.2.1. 라이브러리 등록

- gpkisecureweb.jar, libgpkapi_jni.jar(표준API) 라이브러리 등록

WAS 구분	설치 위치
Tomcat	\$TOMCAT_HOME/shared/lib
JEUS	\$JEUS_HOME/lib/application
WebLogic	\$WEBLOGIC_HOME/lib

2.2.2. WAS 환경설정

1) Tomcat
- \$Tomcat_HOME/bin/catalina.sh 또는 Catalina.bat 에 아래 부분을 추가합니다.
set JAVA_OPTS="-Dcom.dsddf.config.file=/gpkisecureweb/conf/dsddf.properties"

2) JEUS
- \$Jeus_HOME/config/\$hostname/JEUSMain.xml 파일에 아래 부분을 추가합니다.
<command-option>
-Dcom.dsddf.config.file=/gpkisecureweb/conf/dsddf.properties
</command-option>

3) WebLogic
- \$WebLogic_HOME/workshop/workshop.sh 또는 workshop.cfg 파일에 아래 부분을 추가합니다.
/bea/java141_05/jre/bin/java "-XX:-UseThreadPrioritite -Xmx256m -Xms64m -client
-Djava.system.class.loader="workshop.core.AppClassLoader"
-Dcom.dsddf.config.file="/gpkisecureweb/conf/dsddf.properties"

[현재 많이 사용되는 WAS 에 대한 예]

2.2.3. 웹보안API 환경설정 파일

- \$gpkisecureweb/conf/dsddf.properties
- \$gpkisecureweb/conf/gpkisecureweb.properties
- ~(Web Root)/gpkisecureweb/install.html
- ~(Web Root)/gpkisecureweb/var.js
- ~(Web Root)/gpkisecureweb/setup/setup.conf

※ \$: 웹용 표준API 설치 위치, ~(Web Root): 웹 홈디렉토리

- \$gpkisecureweb/conf/dsddf.properties

항목 (변수)	설명
logger.dir=[gpkisecureweb]/log	Log 관련 경로 지정
pbf.propertiesFile=[gpkisecureweb]/conf/gpkisecureweb.properties	프로젝트 설정파일 경로 지정

- \$gpkisecureweb/conf/gpkisecureweb.properties

항목 (변수)	설명
GPKISecureWeb.crypto.algo=SEED/CBC	암호알고리즘 세팅
GPKISecureWeb.errorPage=/gpkisecureweb/GPKIError.jsp	에러페이지 설정
GPKISecureWeb.CertFilePathName=	GPKI 서버인증서 위치 (인증서파일, 인증서키파일, 비밀번호) 서버인증서는 행정안전부를 통해 발급받아 설치 후 설정해야하며 변경시 WAS 를 재구동해야함.
GPKISecureWeb.PrivateKeyFileName=	
GPKISecureWeb.PrivateKeyPasswd=	
GPKISecureWeb.gpkapi.ConfFilePath=	표준API gpkapi.conf, gpkapi.lic 파일이 있는 절대경로 지정
GPKISecureWeb.AnyPolicy=yes	인증서 정책 검증 설정
GPKISecureWeb.Policy=1 2 410 20005 1 1 4	
GPKISecureWeb.VerifyCertMethod=CRL OCSP IVS	인증서 검증 방법
GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.count=2	ROOTCA 인증서의 개수
GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FilePathName.1=C:/gpkisecureweb/certs/NPKIRootCA1.der	ROOTCA 인증서의 위치 (NPKI, GPKI)
GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FilePathName.2=C:/gpkisecureweb/certs/GPKIRootCA1.der	

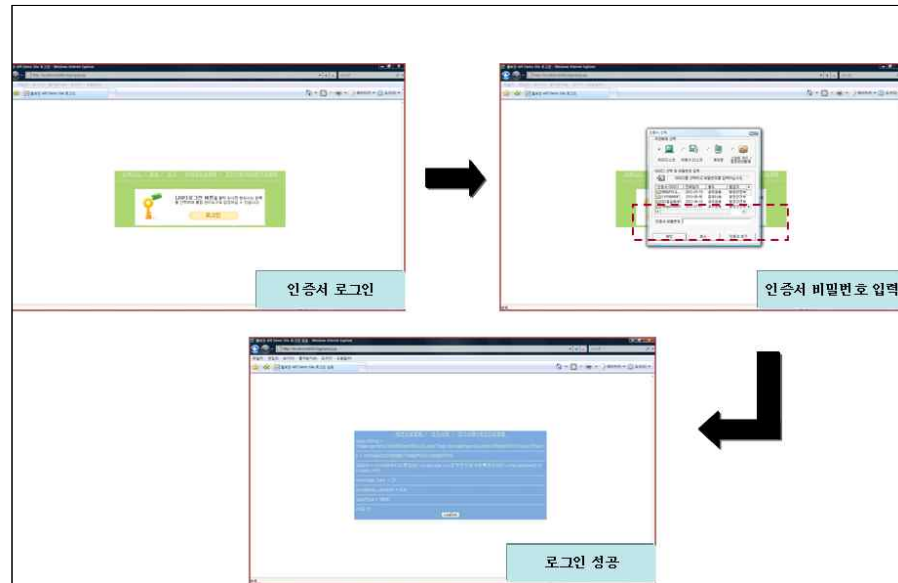
- ~(Web Root)/gpkisecureweb/install.html

```
<script language='javascript' src='/gpkisecureweb/var.js'></script>
<script language='javascript' src='/gpkisecureweb/install.js'></script>
```

- ~(Web Root)/gpkisecureweb/var.js

ServerCert = "MIID5"	서버인증서세팅: 서버용인증서(암호용)의 Base64Encode 값 세팅 => [붙임1 참조]
AlogMode = 0x30	암복호화 알고리즘 (0x20:3DES, 0x30:SEED, 0x40:NEAT, 0x50:ARIA)
CNCertType = 0x00	인증서 사용자 인터페이스에 로딩할 인증서 종류 세팅 (GPKI, NPki:0x03, GPki:0x01, NPki:0x02)
ServerAddr = "10.1.1.1:8080"	웹서버 IP : Port
CodeBase_GPKInstaller = "CODEBASE="http://"+ServerAddr+"/gpkisecureweb/ gpkisecureweb/setup/GPKISecureWebX.cab#versio n=2.0.2.1"; var Object_GPKInstaller = "<OBJECT ID='GPKISecureWeb' CLASSID = 'CLSID:08223FA-1420-4268-B2D8-74FC081572' width=0 height=0"; Object_GPKInstaller += CodeBase_GPKInstaller; Object_GPKInstaller += "></OBJECT>";	실제 서비스를 하는 웹서버 IP:Port 설정 및 GPKInstaller.cab 파일 위치 지정 GPKInstaller ActiveX 지점

2.3. 웹보안API Demo 구동 테스트



* 웹보안API는 표준API가 먼저 설치되어 있어야 합니다.

3 에러코드

- Exception 발생 시, 에러 메시지에 포함되어있는 에러코드는 1000번부터 ~ 5000번 까
지 나올 수 있으며, 에러코드 범위 별로 다음과 같은 의미를 가지고 있습니다.
(자세한 내용은 표준API javadoc 폴더의 html 문서확인)

에러코드 범위	설명
1000 ~ 1099	API 초기화와 API 사용 중 포괄적으로 일어날 수 있는 에러코드
1100 ~ 1199	라이선스 검증과 관련한 에러코드
1200 ~ 1299	인증서 검증과 정보 조회와 관련한 에러코드
1300 ~ 1399	개인키 암호/복호와 관련한 에러코드
1400 ~ 1499	저장매체와 관련한 에러코드
1500 ~ 1599	유무선 서명, 암호 메시지와 관련한 에러코드
1600 ~ 1699	시점확인 서비스와 관련한 에러코드
1700 ~ 1799	본인확인과 관련한 에러코드
1800 ~ 1899	보안 알고리즘과 관련한 에러코드
1900 ~ 1999	BASE64 인코딩/디코딩과 관련한 에러코드
2000 ~ 2099	디렉토리 서버(LDAP)과 관련한 에러코드
2100 ~ 2199	통합검증 서버와 관련한 에러코드
4000 ~ 4099	객체인증 프로토콜과 관련한 에러코드

붙임 1 표준API Sample 프로그램 코드

* 표준API 가이드 참조

- java : ~/gpkiapiV1.5.1/avadoc/index.chm
- C : ~/gpkiapiV1.5.1/doc/manual.pdf

* 웹보안API 가이드 참조 [~/gpkisecureweb/doc/웹용 표준API_매뉴얼(유선)_v2.0.1.0.chm]

가) 인증서 Base64Encoding

```
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.storage.Disk" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.util.Base64" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.cert.X509Certificate" %>

<%
    String SERVER_KM_CERT_PATH = "서버인증서파일경로/서버인증서파일(SVR_env.cer)";
    Base64 base64 = new Base64();
    byte[] bBase64 = null;
    String strBase64 = "";

    X509Certificate srvCert = Disk.readCert(SERVER_KM_CERT_PATH);
    bBase64 = srvCert.getCert();
    strBase64 = new String(base64.encode(bBase64));
%>
```

나) Ldap에서 인증서키를 구함

```
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.GpkiApi" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.cert.X509Certificate" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.util.Ldap" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.storage.Disk" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.util.Base64" %>

<%
    GpkiApi.init(".");
    X509Certificate recCert1;

    Ldap ldap = new Ldap();
    ldap.setLdap("ldap도메인",389);
```

```
//인증키를 ldap에서 구함
ldap.searchCN(ldap.DATA_TYPE_KM_CERT,"서버인증서 ID");
byte[] sn=ldap.getData() ;

// 인증서
recCert1 = Disk.readCert(path);
%>
```

붙임 2 신규 표준API 교체 방법 [버전 1.3.0.0 => 1.4.0.0/1.5.x]

- 컴퓨팅 기술의 급속한 발달로 인해 기존 인증서 암호 알고리즘의 안전성이 저하되어 보다 고도화된 암호 알고리즘이 요구됨으로 전자서명키 길이 상향 조정, 해쉬 알고리즘 교체 등 인증서 암호체계 고도화 적용에 따라 표준API 변경에 대한 내용을 기술함 (기 설치한 표준API 를 새로 배포하는 표준API 로 재설치)

1) 라이브러리 변경

* 기존라이브러리 백업 또는 삭제 후 새로 배포하는 라이브러리 복사

구분	기존 라이브러리	변경 라이브러리
Windows	gpkiapi.dll	gpkiapi.dll
	gpkiapi_jni.dll	
Solaris, Linux, Unixware	liblber.so	
	libgpkiapi.so	libgpkiapi.so
	libgpkiapi_jni.so	
IBM AIX	libgpkiapi.a	libgpkiapi.a
	libgpkiapi_jni.a	
HP UX	liblber.sl	liblber.sl
	libgpkiapi.sl	libgpkiapi.sl
	libgpkiapi_jni.sl	
WAS	libgpkiapi_jni.jar gpkisecureweb.jar	libgpkiapi_jni.jar gpkisecureweb.jar

* 라이브러리 변경 후 가이드의 1.7.4 표준API 구동테스트 필수

2) 라이선스 추가

- 인증체계 고도화에 따라 재배포 이전의 표준API 설치 운영 시스템은 신규 표준API 와 같이 배포되는 라이선스를 추가하여야 합니다.

- 디렉토리 위치 (라이선스 파일 : gpkiapi.lic) 는 표준API 설치 위치의 conf 디렉토리에 복사

가) 표준API

~libgpkiapi/conf/gpkiapi.lic

나) 웹보안API

~gpkisecureweb/conf/gpkiapi.lic

* 행정전자서명 적용 시스템 운영 서버1식(IP)에 라이선스 1개 적용합니다.